In partnership with Middlesex University London

SAE INSTITUTE GENÈVE

Samuel Styles

135743 / samuel.styles93@gmail.com

Langue maternelle : Anglais

BACHELOR OF ARTS / SCIENCE

Game Programming

« Dans le monde du jeux vidéo mobile, quels sont les éléments du game design permettant la différenciation de genre entre un jeu "Hyper-Casual" tel que Flappybird et "Casual" tel que BrawlStars ? »

REDACTION ACADEMIQUE – CMN4200.S1 – TRAVAIL COMPARATIF

Klinke Charlotte

30 janvier 2022

Table des matières

Evaluation de la problématique :..... 1

Identification des théories initiales : 3

Définition de la méthodologie :..... 4

Application de la méthodologie. 5

Examen d’autres cas : 9

Communication des constatations : 10

Filmographie :..... 11

Webographie : 11

Evaluation de la problématique :

Avant d'attaquer la problématique posée, nous nous devons de comprendre tous les éléments la composant, clarifier les éléments qui pourraient prêter à confusion et expliciter les termes qui pourraient ne pas être clair pour tous.

Pour commencer, il faut que nous définissions ce qu'est un jeux vidéo mobile. Le terme « mobile » fait évidemment échos à la mobilité, de ce fait nous pourrions catégoriser comme jeu vidéo mobile tous jeux pouvant être joué sans que l'utilisateur ne soit restreint dans ses mouvements par un soucis technique tel que l'alimentation de l'appareil sur lequel le jeu doit être joué. En partant de ce postulat, n'importe quel jeu qui ne se joue par sur un appareil fix tel qu'un ordinateur personnel ou une borne d'arcade peut être considéré comme jeux vidéo mobile.

Cependant, malgré la multitude d'appareils permettant à leurs utilisateurs de jouer sans restriction de mobilité (Nintendo : GameBoy, DS, Switch, etc…), comme expliqué dans la thèse « Mobile Games » de Frans Märyä de l'Université de Tampere en Finlande, le terme *Mobile games* fait référence, en premier lieux et dans la compréhension générale commune, à des jeux qui sont développés pour des téléphones portables ou tablettes. Dans le cadre de cette étude nous allons principalement nous concentrer sur ces jeux. Plus précisément, tous jeux pouvant être installé via différentes plateformes de distribution (Android Market, Google PlayStore, Apple Store, etc…). En conséquent, quand nous parlerons de « Jeux vidéo mobile » nous nous référerons au terme plus communément utilisé et non à des jeux développés pour des appareils de jeux portatifs.

Maintenant que nous avons défini ce qu'est un jeu mobile, nous devons expliciter ce qu'est le *game design*. Le *game design*, design de jeux en français, est l'ensemble des règles, lois, et mécaniques régissant un jeu. C'est le *game design* qui fait qu'un jeu est frustrant, amusant, palpitant, intéressant, voir même addictif. Un bon design permettra de produire un jeu qui intéressera le public cible, à l'inverse un mauvais design rendra le jeu inintéressant voir injouable.

Le terme *Casual* peut être traduit en français comme décontracté, temporaire, intermittent, ou encore relax. En partant de cette définition, nous pourrions dire que les jeux *Casual* ou *Hyper-Casual* sont considérés comme des

jeux ne nécessitant pas une grande attention et où les mécaniques de jeux sont relativement simples à comprendre. Ces genres de jeux ne nécessitent pas de compétences particulières et permettent aux joueurs de jouer en tout temps pour de courte période sans avoir à prévoir ou organiser un temps dédié au jeu.

Le but de ce travail comparatif sera d'évaluer, de comparer et de définir, dans la mesure du possible, une règle permettant de différencier les jeux casuels des jeux hyper-casuel. Les jeux que nous utiliserons comme référence sont *FlappyBird*, développé par le développeur indépendant Vietnamien Nguyễn Hà Đông et *BrawlStars* développé par le studio finlandais SuperCell.

Identification des théories initiales :

Les termes les moins répandus ayant été explicités, nous pouvons à présent nous attaquer à la problématique elle-même. Pour se faire nous allons devoir étudier quelles sont les théories initiales permettant une différenciation de genre. Inclure celle qui sont dans le cadre du sujet et exclure celle qui ne nous servent pas directement ou sortent du cadre de cette étude. En se référant aux diverses recherches effectuées, plusieurs points sont mis en avant afin d'évaluer les différents genres de jeux. Les points les plus récurrents apparaissant dans mes recherches sont : les mécaniques de jeux, le potentiel de rejouabilité, le prix d'achat, le système de monétisation et le temps de jeux d'une partie.

Pour le bien de l'étude nous allons exclure quelques points de comparaison comme le système de monétisation ou le prix d'achat. Premièrement car la diversité des choix appliqués dans ces domaines ne permet pas d'établir une règle absolue pour ce qui est de la différentiation des genres. Dans un second temps, expliciter en quoi ceux-ci diffèrent dans l'établissement du genre prendrais probablement trop de place et transformerais cette étude comparative de *game design* en une étude commerciale des méthodes de financement pour les producteurs de jeux mobile. Bien que le prix d'achat et le système de monétisation y soit lié, exclure l'aspect commercial nous permettra de nous concentrer sur une approche purement technique du sujet.

Il y a évidemment d'autres aspects techniques, inhérents au *game design*, que nous allons devoir omettre. La présence d'une interface utilisateurs évoluée, la qualité de la musique et des sons ou encore la qualité des graphismes sont des points importants à prendre en compte lors de la création d'un jeu. Nous allons cependant devoir les écarter car ils ne permettent pas d'établir une différentiation assez marquante entre les deux genres.

Définition de la méthodologie :

Pour l'aspect méthodologique, après avoir cherché sur diverses plateformes, nous ne pourrons exclure aucun type de document appuyant ou contredisant cette étude par manque de quantité de documents traitant du sujet. Le monde des jeux vidéo mobile casuel / hyper-casuel étant assez récent et en constante évolution, il nous sera difficile d'avoir suffisamment d'élément à comparer pour « faire les fines bouches ».

Afin de garder la même structure pour tous les éléments, nous allons analyser les documents, statuer sur l'utilité de ceux-ci, faire un parallèle avec les jeux susmentionnés puis synthétiser les informations recueillies en de bref résumé.

Pour finir, nous allons comparer ces informations. Lors de cette étape, une recherche de points communs et de différences sera faite afin d'essayer de catégoriser au mieux ce qui différencie les jeux hyper-casuel des jeux casuel et cela malgré la différence de support (thèse, blog, vlog, vidéo, etc…).

Application de la méthodologie.

Selon la thèse de Frans Märyä (2015, p.4), *The low complexity and effortless gameplay that characterize casual mobile games* […], le peu de complexité et le gameplay ne requérant que peu d'effort caractérisent les jeux mobiles casuels.

Il est difficile de savoir si dans sa thèse, publiée en 2015, le terme casuel comprend le genre hyper-casuel car ce terme est assez récent. Le premier jeu considéré comme hyper-casuel, selon Google, est *FlappyBird* datant de 2013. Or il a certainement fallu un temps d'adaptation avant que le terme soit communément utilisé pour décrire un genre à part entière. De nos jours la distinction est encore floue, comme expliqué dans la convention de 2020 (*Mobile Growth Summit*) par CK Wang, CEO de Kooapps.

Dans le cas de *FlappyBird*, le jeu est exécuté directement et ne requière qu'une seule action de l'utilisateur. *BrawlStars*, pour sa part, demande une certaine maitrise et compte quatre actions. Dans les deux cas, si on les compare à un *MMORPG*[1] tel que *WOW*[2], qui nécessite d'innombrables heures et une réelle implication ne serait-ce que pour comprendre l'envergure de l'expérience proposée, nous pouvons effectivement confirmer l'avis de Frans Märyä.

Ce que nous pouvons donc garder de cette explication est que dans un cas comme dans l'autre, pour les deux genres, les jeux sont simples, peu complexes et ne requièrent que peu d'investissement pour être joués. Cet avis ne nous permet cependant pas d'établir une différentiation entre les deux genres.

[1] Massively Multiplayer Online Rôle Play Game, Jeux de rôle online massivement multijoueur
[2] World of Warcraft, jeu MMORPG développé par Blizzard Entertainment

Mishka Katkoff, fondateur de « *Deconstructor of Fun* » et Directeur de la gestion de produit chez « *Rovio* », dans son interview avec *LevelUp*, repris sur le site *ironSource* en 2018, nous dis :

> *As casual games implement deeper, mid-core features they become more engaging, but also more complicated. This, in turn, opens up a segment for hyper-casual games to dominate - games that are easy to start and fun to play.*

Un jeu casuel implémente des caractéristiques plus profondes, plus engageantes mais aussi plus compliquées. Cela, à force, offre une possibilité pour les jeux hyper-casuels de dominer le marché – ce sont des jeux faciles à commencer et fun à jouer[3].

Ici, nous pourrons noter une démarcation entre les deux genres du fait de leurs caractéristiques, leurs complexité et l'engagement pris par l'utilisateur sur ceux-ci. Les termes utilisées, sans avoir été « creuser » concrètement dans les jeux en eux-mêmes peuvent paraîtres mystiques. Cependant, cette démarcation nous permet une réelle avancée quant à la différentiation de genres.

En comparant nos deux jeux de référence : *FlappyBird* ne demande pas d'engagement à l'utilisateur au-delà du jeu en lui-même, le but est d'obtenir le meilleur score possible et l'implication du joueur s'arrête là. *BrawlStars*, à l'inverse offre la possibilité d'améliorer son expérience de jeu en y passant plus de temps à découvrir toutes les petites subtilités. Les jeux hyper-casual n'engagent donc pas les utilisateurs au-delà du simple jeu en lui-même (*core game*). Dans l'autre cas, l'utilisateur est amené à s'investir plus dans le jeu, comprendre des éléments et fonctionnalités puis les maîtriser au fur et à mesure de l'avancement dans ce jeu. Il y a donc une notion de progression pour les jeux casuel que nous ne retrouvons pas dans un jeu hyper-casuel.

[3] Suggestion de traduction et interprétation de la citation de Mishka Katkoff

Puis enfin, selon Max Sokolov, un *game designer* s'exprimant sur le site Visartech, les jeux hyper-casuels ont les attributs suivants :

Mécanique simple, gameplay hautement addictif, objectif simple, session de jeux courtes, gameplay instantané, pas de scénario, modèle de monétisation simple, gratuit, petite taille.

Ces jeux sont donc, selon lui, minimaliste et d'une courte durée. Cet avis en soit ne nous aide pas à faire une réelle démarcation des genres, cependant nous pouvons noter quelques différences par rapport aux avis précédents.

L'aspect addictif qui n'est pas mentionné auparavant, selon moi, dépend de la personnalité des utilisateurs. Nous ne pouvons donc pas utiliser cette caractéristique comme élément de définition à part entière. Un joueur lambda pourrait passer tout autant de temps sur *FlappyBird* qu'il pourrait en passer sur *BrawlStars*.

Les objectifs de jeux sont un bon point de comparaison. Dans le cas de *FlappyBird*, le seul objectif du jeu est d'obtenir le score le plus élevé. Tandis que dans *BrawlStars*, afin de « compléter » le jeu, le joueur doit obtenir tous les personnages du jeu, les améliorer via un système d'expériences, débloquer ou acheter tous les éléments d'améliorations, remplir les objectifs journaliers, hebdomadaire, mensuel, etc…dans les deux cas les jeux sont pratiquement sans fin. La différence principale réside dans la quantité d'objectifs à effectuer pour le joueur.

Le temps d'une session de jeu semble à priori être un bon élément de comparaison, bien que celui-ci dépendra de la facilité de prise en main du jeu par l'utilisateur. Un joueur expérimenté sur *FlappyBird* pourrait passer plusieurs dizaines de minutes sur la même partie alors qu'un joueur à l'expérience comparable sur *BrawlStars* ne pourra pas dépasser le temps maximum défini par le type de partie. Pour ces raisons, nous ne pourrons donc pas utiliser le temps d'une session de jeu comme référence permettant une différenciation entre les deux genres.

Le gameplay instantané, soit la rapidité à entrer dans une phase de jeu, semble être un bon point pour définir les genres car dans un jeu hyper-casuel comme *FlappyBird*, il n'y a pas de sélections à faire. L'application s'ouvre, on lance le jeu et c'est tout. Tandis que sur un jeu casuel tel que *BrawlStars*, il y a de multiples éléments à prendre en compte avant même que la partie ne puisse être effectuée (type de partie, personnage sélectionné, attributs de personnages, mission à effectuer, pass saisonnier, objectif quotidien, etc…).

Dans le cas de nos deux jeux, l'élément scénaristique du jeu est un bon élément de comparaison. Pour *FlappyBird*, il n'y en a pas, personne ne sait vraiment pourquoi ce pauvre volatile qui peine à battre des ailes se retrouve à devoir survoler avec grande peine des tuyaux tout droit sorti de l'univers de *SuperMario*. Tandis que dans le cas de *BrawlStars*, nous ne pouvons pas vraiment parler de scénario mais il y a quand même un aspect scénaristique au jeu. Chaque personnage à son histoire, une raison d'exister et des références culturelles dont il est issu.

Pour ce qui est de la petite taille, nous parlons ici d'une quantité de données requise pour l'utilisation d'un jeu. C'est évidemment un point très intéressant à prendre en compte pour notre comparaison. Dans le cas de *FlappyBird*, le jeu est minimaliste, il prend environs une centaine de Mo (Mega-octet) de mémoire et cela se traduit par des éléments simples, réutilisés et bien agencés. Pour ce qui est de *BrawlStars*, le jeu est bien plus élaboré, il prend plus d'une centaine de Go (Giga-octet) en comprenant tous les éléments nécessaires à son fonctionnement.

En recueillant ces différents avis, nous pouvons d'ores et déjà préétablir une règle avec laquelle nous pouvons catégoriser les jeux mobiles dans un genre défini. Un jeu hyper-casuel aura donc des mécaniques simples (une action), aucune notion de progression, un objectif simple, un accès au jeu direct sans condition préalable, une absence quasi-totale de scénario et une demande en ressource très faible. Au contraire un jeu casuel aura des mécaniques plus complexes (multiples actions), une notion de progression, de multiples objectifs à effectuer, de multiples options de jeu, un scénario ou du moins plusieurs éléments qui pourrait s'y apparenter et une demande en ressources plus conséquente.

Examen d’autres cas :

Afin de vérifier cette règle préétablie nous pouvons essayer de l’appliquer à divers jeux de chaque type et par la conséquente, l’affirmer ou la contredire.

Prenons par exemple *ClashOfClan*, un autre jeu du studio SuperCell. Dans ce jeu les mécaniques sont complexes, il y a de multiples objectifs et options de jeu. Il n’y a pas vraiment de scénario mais le monde forme un ensemble cohérant. Concernant les ressources prise pour le jeux, il est relativement petit (188 Mo). Cependant il y a de multiples mises à jour qui demandent plus de ressources par la suite. Un autre bon exemple serait *Zooba*, développé par Wildlife Studios. Dans ce jeu les mécaniques sont complexes, il y a aussi de multiples objectifs, options de jeux et possibilités d’améliorations de l’expérience. Il y a aussi un scénario clair et établis et une demande en ressources plus conséquente (671 Mo).

Prenons d’autres exemples de jeux ressemblant à la description d’un jeu hyper-casuel afin d’y appliquer les mêmes critères.

Le premier exemple trouvé en effectuant une recherche google est *HelixJump*. C’est un jeu distribué par Voodoo, spécialiste dans la distribution de jeux hyper-casuels. En appliquant les différents critères de catégorisation les constatations sont les suivantes : Les mécaniques sont simples, en réalité il n’y en a qu’une seule. L’objectif est lui aussi simple et unique. Il n’y a aucune option ni possibilité d’amélioration de l’expérience. Il ne présente aucun scénario et le jeu demande moins de ressources que *FlappyBird* (99.98Mo). Le dernier exemple que nous allons analyser est le jeu *Rise Up* de Serkan Özyılmaz, un développeur indépendant. Encore une fois, ce jeu n’a qu’une seule mécanique, un seul objectif, aucune option, aucun scénario, et ne demande pas plus de ressources que les précédents jeux exposés (69Mo).

Communication des constatations :

Les exemples susmentionnés appuient fortement notre théorie. Dans le cas des jeux casuels, que ce soit *BrawlStars*, *ClashOfClan* ou *Zooba*, les trois répondent en grande partie aux critères d'évaluation les catégorisant dans le genre casuel. Pour ce qui est des jeux hyper-casuels, *FlappyBird*, *HelixJump* ou encore *Rise Up* correspondent eux aussi à la description faite et aux critères posés.

En partant de ce postulat, nous pouvons conclure que cette règle est, pour le moment, applicable. Il en va de soit qu'avec les avancées technologiques, les nouveaux concepts de *game designs* et les modifications linguistiques, les deux genres pourraient ne plus suffire à catégoriser les jeux mobiles. Comme expliqué par CK Wang dans le talk *Mobile Growth Summit* de 2020, certains parlent déjà de « *Super-Casual Games* » un genre qui serait un entre-deux des deux genres susmentionnés.

Pour le moment il n'en est pas question. Cependant peut-être sera-t-il nécessaire par la suite d'utiliser ce terme. Ce qui est sûr, c'est que le simple terme *Mobile games* ne suffis plus à décrire les jeux mobiles. Les différences marquantes de *game design* entre les jeux forcent les créateurs, développeur, distributeurs, utilisateurs et joueurs à faire évoluer la langue et créer une définition qui sied mieux à la représentation de ce qu'ils sont.

Filmographie :

Mobile growth 2020
YouTube. 2022. PANEL: Hyper-Casual vs. Casual: Different Monetization Tactics | Userbase, GameJam, Kooapps, Google - YouTube. [ONLINE] Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=45DzL9c5e6E.
(Accessed 24 January 2022).

Webographie :

Elina Koivisto
Nokia Research Center Finland. 2007. Mobile Games 2010 Elina Koivisto. [ONLINE] Available at:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.69.7761&rep=rep1&type=pdf.
(Accessed 24 January 2022).

Frans Märyä
homepages.tuni.fi. 2022. No page title. [ONLINE] Available at:
https://homepages.tuni.fi/frans.mayra/Mobile_Games.pdf.
(Accessed 24 January 2022).

Max Sokolov
Hyper Casual Games: Mechanics & Costs - Visartech Blog . 2022. Hyper Casual Games: Mechanics & Costs - Visartech Blog . [ONLINE] Available at:
https://www.visartech.com/blog/understanding-hyper-casual-games/.
(Accessed 24 January 2022).

Mishka Katkoff
ironSource. 2022. Hyper-Casual Games | ironSource. [ONLINE] Available at:
https://www.is.com/community/blog/what-are-hyper-casual-games-and-how-do-you-monetize-them/.
(Accessed 24 January 2022).

SLA Digital
SLA Digital. 2022. The Rise of Casual and Hyper-Casual Mobile Gaming - SLA Digital. [ONLINE] Available at:
https://sla-digital.com/blog/the-rise-of-casual-and-hyper-casual-mobile-gaming/.
(Accessed 24 January 2022).

Wikipédia
Casual game — Wikipédia. 2022. Casual game — Wikipédia. [ONLINE] Available at:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casual_game.
(Accessed 24 January 2022).